

Числовые характеристики дискретных случайных величин (ДСВ) для основных законов распределения

Числовые характеристики ДСВ для основных законов распределения представлены в таблице 1

Таблица 1

Закон распределения ДСВ	Числовые характеристики
Биномиальный закон распределения	$M(X)=n \cdot p$ $D(X)=n \cdot p \cdot q$
Закон распределения Пуассона	$M(X)=\lambda$ $D(X)=\lambda$
Геометрический закон распределения	$M(X)=\frac{1}{p}$ $D(X)=\frac{q}{p^2}$
Гипергеометрический закон распределения	ДСВ X – число объектов с заданным свойством среди n случайно выбранных из совокупности размером N, где M объектов обладают этим свойством. $M(X)=\frac{M}{N} \cdot n$ $D(X)=n \cdot \frac{M}{N-1} \cdot \left(1 - \frac{M}{N}\right) \cdot \left(1 - \frac{n}{N}\right)$

Задание 1

Даны утверждения о числовых характеристиках ДСВ:

- 1) мера разброса значений ДСВ относительно математического ожидания;
- 2) среднее значение ДСВ;
- 3) центр рассеяния;
- 4) вычисляется как $\sum_{i=1}^n (x_i \cdot p_i)$;
- 5) часто используют в качестве характеристики разброса;
- 6) вычисляется как $\sum_{i=1}^n ((x_i - M(x))^2 \cdot p_i)$;
- 7) наиболее вероятное значение ДСВ;
- 8) вычисляется как $M(x^2) - (M(x))^2$;

- 9) квадратный корень из дисперсии;
10) вычисляется как $M((x - M(x))^2)$.

а) Установить соответствие между числовыми характеристиками ДСВ и утверждениями (записать соответствующие буквы).

Ответ:

Математическое ожидание _____

Дисперсия _____

Среднее квадратическое отклонение _____

б) Среди приведённых утверждений есть одно которое нельзя отнести к понятиям $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$. Найти это утверждение и указать в ответе (записать соответствующую букву).

Ответ:

Задание 2

В распределённой системе компании работают три критически важных микросервиса: микросервис аутентификации пользователей, микросервис обработки платежей, микросервис логирования и аналитики. Вероятность возникновения критической ошибки (приводящей к аварийному завершению работы) в каждом микросервисе в течение суток составляет 0,2 (при условии, что ошибки в разных микросервисах независимы). ДСВ X – число микросервисов, завершивших работу с ошибкой за сутки.

а) Указать название закона распределения ДСВ X . Обосновать выбор, опираясь на условие задачи.

б) Обосновать корректность расчёта математического ожидания $M(X) = 3 \cdot 0,2 = 0,6$.

в) Найти дисперсию $D(X)$ числа микросервисов с ошибками. Записать расчёт дисперсии.

г) Найти среднее квадратическое отклонение $\sigma(X)$. Записать расчёт $\sigma(X)$.

д) Заполнить пропуски в тексте, используя информацию из пунктов а)-г) (в ответе указать цифру и соответствующее ей значение).

Текст:

«В среднем за сутки можно ожидать 1)? сбоев микросервисов. Это означает, что при многократном повторении «суточных циклов» нагрузка на команду разработчиков будет такой, что в среднем выйдет из строя 1)? микросервисов. Для руководителя группы это сигнал к планированию дежурств: даже при относительно низкой вероятности сбоя отдельного микросервиса, риск простоя хотя бы одного критически важного компонента в течение недели достаточно высок.

Дисперсия 2)? показывает разброс числа сбоев относительно среднего значения 1)?. Большая дисперсия означала бы высокую непредсказуемость (то ни одного сбоя, то сразу все три), а меньшая – более стабильную картину.

Значение 2)? говорит о том, что число сбоев обычно близко к среднему, но возможны отклонения. Это помогает оценить диапазон возможных сценариев для планирования ресурсов мониторинга и отладки.

Среднее квадратическое отклонение ≈ 3 ? показывает, насколько в среднем число сбоев отклоняется от математического ожидания 1)?.

Обычно число сбоев лежит в пределах 1 ± 3 ?, т. е. от 4)? до 5)? микросервисов».

Ответ:

1)?

2)?

3)?

4)?

5) 1

Задание 3 При стриминге высококачественного видеоконтента между серверами доставки видеоданных передаётся группа из 1000 сетевых пакетов. Из-за нестабильности Интернет-соединения и наличия помех в канале связи каждый пакет может быть потерян с вероятностью 0,002. Потери пакетов происходят независимо друг от друга. Потеря даже небольшого числа пакетов приводит к искажению изображения или кратковременному «зависанию» видео. ДСВ X – количество пакетов, не доставленных до конечного сервера доставки видеоданных.

а) При выполнении задания «Указать название закона распределения ДСВ X . Обосновать свой выбор, опираясь на условие задачи» были даны следующие ответы. С каким ответом (или ответами) Вы согласны? Объяснить свой выбор.

Ответ 1	Ответ 2
Закон распределения: биномиальный. Обоснование: - закон связан с повторно независимыми испытаниями; - фиксированное число испытаний: $n=1000$ (1000 пакетов); - каждое испытание имеет два исхода: «пакет потерян» (вероятность $p=0,002$) или «пакет доставлен» (вероятность $q=1-p=0,998$); - испытания независимы (потеря одного пакета не влияет на другие).	Закон распределения: Пуассона. Обоснование: закон применяется для повторных испытаний при $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, но $np \rightarrow \lambda$ (конечное число); - n велико ($n=1000$); - вероятность мала (близка к 0); - $\lambda = n \cdot p = 2 \leq 10$.

б) Какое количество потерянных пакетов в среднем можно ожидать при передаче группы из 1000 пакетов видеоконтента? Ответ объяснить.

в) Указать разброс числа потерянных пакетов относительно среднего значения. Ответ обосновать.

Заметим, этот показатель помогает оценить стабильность стриминга: высокий показатель означает резкие колебания потерь от передачи к передаче, что приводит к неравномерному качеству видео (периоды стабильности чередуются с «зависаниями») и усложняет прогнозирование нагрузки на сеть.

г) Найти среднее квадратическое отклонение $\sigma(X)$. Привести расчёт и пояснить, какую практическую информацию даёт этот показатель при планировании пропускной способности сети для стриминга видео, настройке параметров буферизации на стороне клиента, определении оптимального размера групп пакетов для повторной отправки при обнаружении потерь. Как знание $\sigma(X)$ помогает разработчикам выбирать между приоритетом минимальной задержки (для интерактивных стримов) и максимальной целостности данных (для записи видео)?

Задание 4. В веб-приложении компании реализована система автоматического сохранения пользовательских данных. Для повышения надёжности настроены два независимых механизма сохранения: основной (система А) и резервный (система В). Основной механизм сохраняет данные в основную базу данных (вероятность успешного сохранения за одну попытку 0,2). Резервный механизм дублирует данные в облачное хранилище (вероятность успешного сохранения за одну попытку 0,3).

Механизмы запускаются одновременно при каждом действии пользователя и выполняют попытки сохранения до первого успешного результата хотя бы от одного из них. Сбои в работе механизмов независимы друг от друга.

ДСВ X – число попыток запуска механизмов сохранения до первого успешного выполнения хотя бы одной системой.

а) Указать название закона распределения ДСВ X . Обосновать выбор, опираясь на условие задачи.

б) Найти вероятность p успеха в одной попытке (вероятность того, что хотя бы один механизм сохранит данные). Привести расчёт.

в) Найти математическое ожидание. Привести расчёт.

Объяснить, что означает $M(X)$ для разработчиков при планировании архитектуры приложения и настройке таймеров автосохранения (определить, сколько попыток сохранения необходимо заложить в логику приложения, чтобы с высокой вероятностью обеспечить сохранность данных пользователя даже при сбоях отдельных механизмов).

г) Найти дисперсию $D(X)$ и среднее квадратическое отклонение $\sigma(X)$. Привести расчёт.

Пояснить, какую практическую информацию дают эти показатели при оценке надёжности системы автосохранения (на основе интервала $M(X) \pm \sigma(X)$ определить, сколько дополнительных попыток сохранения стоит предусмотреть на случай задержек или сбоев).

д) Оценить вероятность того, что число попыток до первого успешного сохранения превысит математическое ожидание более чем на

одно среднее квадратическое отклонение. Написать вывод о надёжности работы системы автосохранения.

Ответ:

$$P(X > M(X) + \sigma(X)) = ???$$

Заметим, что X целое число. Округлить границы интервала до ближайших целых значений.

При вычислении использовать определение и формулу выбранного закона.

С вероятностью около ???% процесс сохранения займёт заметно больше среднего числа попыток. Это говорит о том, что система достаточно , но требует резерва попыток на случай редких сбоев.